부모용 진행 안내 · 순물질과 끓는점

중2 과학 · 물질과지권 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-PURE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 크기의 투명한 컵 2개, 숟가락 2개, 쟁반, 행주, 잘게 부순 얼음(컵 2개를 가득 채울 만큼), 찬물, 소금 2큰술, 주방용 디지털 온도계 1~2개(영하까지 재는 것), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필, 파란색·노란색(또는 주황색) 색연필
- **안전:** 소금을 넣은 얼음물은 0 °C보다 훨씬 차가워집니다. 컵을 맨손으로 오래 쥐거나 손가락을 얼음에 오래 대지 않게 합니다.
- **안전:** 컵은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고, 쏟은 물은 바로 닦습니다(바닥이 미끄러워짐). 실험에 쓴 소금물과 얼음은 먹지 않고 버립니다.
- **안전:** 탐침 온도계는 끝이 뾰족하니 부모님이 옮기고, 쓰지 않을 때는 뚜껑을 씌웁니다. 전자 온도계는 탐침만 넣고 본체가 젖지 않게 합니다.
- **안전:** 끓는 물 실험은 하지 않습니다. 끓는점 그래프는 화면의 예시 자료로 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 입자 모형과 생활 속 예를 보고 순물질(한 가지 물질로만 이루어진 물질)과 혼합물(두 가지 이상의 물질이 섞인 물질)을 구별하고, 혼합물을 균일 혼합물과 불균일 혼합물로 나눈다.
확인 순물질과 혼합물(S03), 고르게·고르지 않게(S04), 어느 무리일까(S05), 누구 말이 맞을까(S06), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 3
성공 기준 구리·산소는 순물질, 공기·설탕물은 균일 혼합물, 흙탕물은 불균일 혼합물로 나누고, ‘투명하면 순물질’이라는 생각을 입자 그림(두 종류의 입자)으로 반박한다.

목표 B 얼음 컵 실험 결과와 가열 그래프(예시)를 근거로, 순물질은 녹는 동안·끓는 동안 온도가 일정하고(물: 녹는점 0 °C, 끓는점 100 °C, 1기압) 소금물 같은 혼합물은 그렇지 않음을 설명한다.
확인 예상(S07, 활동지 1), 얼음 컵 실험과 결과(S08, S09, 활동지 1·2), 녹는점(S10), 끓는점(S11), 혼자 해 보기 ②(S14), 바닷물(S16), 활동지 4
성공 기준 ‘얼음과 물만 있는 컵은 0 °C 근처에서 그대로였고 소금을 넣은 컵은 0 °C보다 낮아지며 온도가 변했다’고 결과를 말하고, 물은 끓는 동안 100 °C로 일정하지만 소금물은 100 °C보다 높은 온도에서 끓기 시작해 계속 조금씩 올라간다고 설명한다.

목표 C 가열 그래프에서 평평한 구간의 온도(끓는점)를 읽어 같은 물질인지 판단하고, 물질의 양이 달라도 끓는점은 같고 끓을 때까지 걸리는 시간만 달라진다는 것을 말한다.
확인 그래프를 읽어 보자(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 활동지 4·5
성공 기준 예시 그래프에서 가와 나의 끓는점이 80 °C로 같아 같은 물질로 보고, 나가 80 °C에 이르는 데 6분(가의 2배) 걸려 양이 더 많다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 상태 변화와 열에너지

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(상태 변화와 열에너지)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	투명하고 깨끗해 보이면(소금물·설탕물·공기) 순물질이라고 생각한다.	S03·S04의 입자 모형에서 소금물은 두 종류의 입자가 섞여 있음을 보고, S06에서 '무엇이 몇 가지 섞였는가'로 판단하게 한다.
M2	물의 양이 많으면 끓는점이 더 높아진다고 생각한다(끓는 데 걸리는 시간과 끓는점을 섞음).	S12 그래프에서 가와 나가 같은 80 °C에서 평평해지고 나는 시간만 더 걸린 것을 읽고, S13에서 두 생각을 비교한다.
M3	소금물 같은 혼합물도 물처럼 0 °C에서 얼고 100 °C에서 끓으며, 그동안 온도가 일정하다고 생각한다.	S08~S10의 얼음 컵 실험(소금을 넣은 컵은 0 °C보다 낮아짐)과 S11의 가열 그래프(소금물은 끓는 동안 온도가 계속 오름)를 증거로 쓰고, S16에서 바닷물에 적용한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 순물질과 혼합물의 뜻, 균일 혼합물과 불균일 혼합물(입자 모형과 생활 속 예), 녹는점(어는점)·끓는점의 뜻, 순물질은 녹는 동안·끓는 동안 온도가 일정하고 소금물 같은 혼합물은 그렇지 않다는 것, 끓는점은 물질의 양과 관계없이 일정한 물질의 특성이라는 것, 가열 그래프에서 끓는점을 읽어 물질을 비교하는 것을 다룬다. 홑원소 물질·화합물의 구분('원소와 원소 기호' 차시), 압력에 따라 끓는점이 달라지는 것(1기압 기준만 말함), 끓는점 오름·어는점 내림의 수치 계산, 증류 같은 분리 방법('혼합물의 분리' 차시), 밀도·용해도는 다루지 않는다. 화면의 그래프와 표의 수는 이해를 돕기 위한 예시이며, 끓는점 그래프 두 개는 모양만 나타낸 그림이다(소금물의 기울기는 알아보기 쉽게 크게 그림). 입자 그림은 눈에 보이지 않는 입자를 나타낸 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(상태 변화의 이름, 열의 출입)	약 2분	—

S03	순물질과 혼합물(입자 모형)	약 3분	A
S04	균일 혼합물과 불균일 혼합물	약 2분	A
S05	순물질·균일 혼합물·불균일 혼합물 나누기	약 2분	A
S06	오해 비교(투명하면 순물질)	약 1분	A
S07	실험 전 예상하기(얼음 컵 두 개)	약 1분	B
S08	얼음 컵 실험: 1분마다 두 컵의 온도 재기	약 9분	B
S09	결과 정리(처음과 나중의 온도)	약 2분	B
S10	결과로 설명하기: 녹는점(예시 그래프)	약 3분	B
S11	끓는점: 물과 소금물의 가열 그래프(모양 예시)	약 3분	B, C
S12	가열 그래프에서 끓는점 읽고 물질 비교하기(예시)	약 2분	C
S13	오해 비교(양이 많으면 끓는점이 높다)	약 1분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(바닷물이 어는 온도)	약 1분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(상태 변화의 이름과 열의 출입)	약 4분	—

장별 안내



S01 순물질과 끓는점 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(입자 모형으로 물질 나누기, 얼음 컵 실험, 가열 그래프 읽기)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물과 소금물은 둘 다 투명하지? 겉으로는 비슷한데, 무엇이 다를까?”
- “오늘은 얼음을 넣은 두 컵의 온도를 재 보고, 물과 소금물이 끓을 때 그래프를 비교해 볼 거야.”

예상 답

- “소금물은 짜요.” “소금물에는 소금이 들어 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 라면 국물과 맹물을 떠올리게 하고 ‘무엇이 들어 있는지’를 묻습니다.

주의

- 준비물: 같은 크기의 투명한 컵 2개, 잘게 부순 얼음, 찬물, 소금 2큰술, 숟가락 2개, 주방용 온도계(가능하면 2개), 타이머, 쟁반. 얼음은 S08 직전에 꺼냅니다.
- 표지 그림은 S03에서 배울 입자 모형입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(상태 변화의 이름, 열의 출입) · 약 2분

중1 ‘상태 변화와 열에너지’에서 배운 상태 변화의 이름과 열의 출입을 확인합니다. 오늘 ‘녹는점·끓는점’을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 얼음이 녹아 물이 되는 변화를 뭐라고 했지?”
- “② 물이 끓어서 수증기가 되는 변화는?”
- “③ 얼음이 녹을 때 열을 받아들일까, 내보낼까?”

정답

- ① 융해
- ② 기화(끓음은 기화의 한 가지)
- ③ 열을 흡수한다(받아들인다)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘상태 변화와 열에너지’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ‘끓음’은 액체 속에서도 기화가 활발하게 일어나는 것입니다. ②에서 ‘증발’이라고 해도 기화의 한 가지이므로 맞다고 하고, 오늘은 ‘끓음’을 다룬다고 알려 줍니다.



S03 순물질과 혼합물 · 순물질과 혼합물(입자 모형) · 약 3분

한 가지 물질로만 이루어진 순물질과 두 가지 이상의 물질이 섞인 혼합물을 입자 모형으로 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “지난 학년에 물질은 아주 작은 입자로 되어 있다고 배웠지? 동그라미 하나가 입자 하나야.”
- “왼쪽 물에는 입자가 몇 가지 있어? 오른쪽 소금물은?”
- “이렇게 한 가지 물질로만 이루어진 것을 순물질, 두 가지 이상의 물질이 섞인 것을 혼합물이라고 해.”

예상 답

- “물은 한 가지, 소금물은 두 가지(물과 소금)예요.”

막히면

- 입자를 색깔별로 손가락으로 짚으며 ‘파란 것은 물, 노란 것은 소금’이라고 함께 셉니다.

주의

- 입자 그림은 모형입니다. 소금 입자를 작게 그린 것은 물 입자와 구별하려는 것이며 실제 크기를 나타내지 않습니다.
- 순물질의 예: 물(증류수), 소금(염화 나트륨), 설탕, 구리, 금, 산소. 혼합물의 예: 소금물, 설탕물, 공기, 흙탕물. 수돗물·생수에도 물에 녹은 물질이 조금 있어 엄밀히는 혼합물입니다(아이가 물으면 알려 줍니다).



S04 고르게, 고르지 않게 · 균일 혼합물과 불균일 혼합물 · 약 2분

혼합물을 섞인 모습에 따라 균일 혼합물과 불균일 혼합물로 나눕니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “소금물에서 소금 입자는 어디에 있어? 위에도 아래에도 있지? 어느 부분을 떠도 맛이 같아.”
- “흙탕물은 가만히 두면 흙이 어디로 가? 위와 아래가 달라.”
- “고르게 섞인 혼합물을 균일 혼합물, 고르지 않게 섞인 혼합물을 불균일 혼합물이라고 해.”

예상 답

- “소금물은 고르게 섞여 있고, 흙탕물은 흙이 아래에 많아요.”

막히면

- ‘균일’을 ‘어디나 똑같은’으로 바꿔 말합니다.

주의

- 공기도 질소·산소 같은 기체가 고르게 섞인 균일 혼합물입니다.
- 우유처럼 판단이 엇갈리는 예는 오늘 쓰지 않습니다.



S05 어느 무리일까? · 순물질·균일 혼합물·불균일 혼합물 나누기 · 약 2분

생활 속 물질을 순물질, 균일 혼합물, 불균일 혼합물로 나눕니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 말해 볼까? 먼저 몇 가지 물질로 되어 있는지 생각하고, 혼합물이면 고르게 섞였는지 봐.”

정답

- 산소: 순물질, 설탕물: 균일 혼합물, 흙탕물: 불균일 혼합물, 구리: 순물질, 공기: 균일 혼합물, 콩과 쌀을 섞은 것: 불균일 혼합물

막히면

- ‘섞인 것이 있나?’ → ‘고르게 섞였나?’ 두 질문을 차례로 묻습니다.

주의

- 설탕물과 공기는 투명해서 순물질이라고 하기 쉽습니다(오해 M1). 바로 다음 장에서 다룹니다.



S06 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(투명하면 순물질) · 약 1분

‘투명하고 깨끗하면 순물질’이라는 오해를 입자 모형으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “소금물은 투명하지? 그래도 그 안에 몇 가지 물질이 있어? S03 그림을 떠올려 봐.”

정답

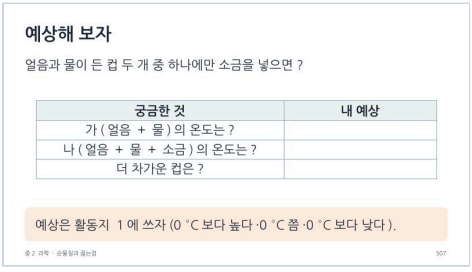
- 지호. 소금물은 투명하지만 물과 소금 두 가지 물질이 섞여 있으므로 혼합물(균일 혼합물)입니다. 입자 그림에 두 종류의 입자가 있는 것이 증거입니다.

막히면

- 소금물을 맛보면 짠맛이 난다(소금이 있다)는 경험을 떠올리게 합니다(실제로 맛보게 하지는 않습니다).

주의

- 순물질인지는 ‘투명한가’가 아니라 ‘몇 가지 물질로 되어 있는가’로 정합니다.



S07 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(얼음 컵 두 개) · 약 1분

실험 전에 얼음 컵의 온도를 예상합니다(목표 B). 결과는 S08에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음과 물만 넣은 컵 가의 온도는 몇 °C쯤일까? 0 °C보다 높을까, 0 °C쯤일까, 낮을까?”
- “컵 나에는 소금을 넣을 거야. 온도는 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “둘 다 0 °C쯤일 것 같아요.” “소금을 넣으면 녹아서 따뜻해질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 **1분마다 온도를 재자** · 얼음 컵 실험: 1분마다 두 컵의 온도 재기 · 약 9분

얼음과 물만 있는 컵과 소금을 넣은 컵의 온도를 1분마다 재어 기록합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “0분에 두 컵의 온도는 각각 몇 °C야? 숫자가 멈추면 읽고 활동지 2에 써 줘.”
- “이제 컵 나에만 소금 2큰술을 넣고 저어 보자. 1분 뒤에 다시 재 볼까?”
- “가는 어때? 나는 어떻게 변하고 있어?”

예상 답

- “가는 계속 0 °C쯤이에요. 나는 0 °C보다 내려가요.”
- 예시 기록(가 / 나): 0분 0 / 0, 1분 0 / −4, 2분 0 / −6, 3분 0 / −7, 4분 0 / −8, 5분 0 / −8, 6분 0 / −7, 7분 0 / −7, 8분 0 / −6 °C. 소금의 양, 얼음의 양, 방의 온도에 따라 수는 달라집니다.

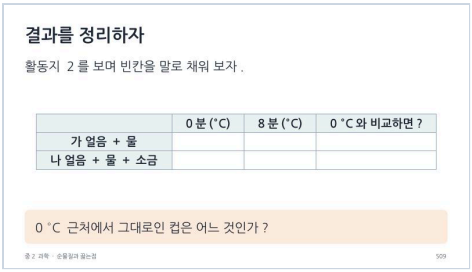
막히면

- 온도계가 하나뿐이면 늘 ‘가 → 나’ 순서로 재고, 다른 컵에 넣기 전에 탐침을 휴지로 닦습니다(소금물이 묻으면 가의 온도가 달라짐).
- 가가 1~2 °C로 나오면 얼음이 충분하지 않거나 덜 저은 것입니다. 얼음을 더 넣고 저은 뒤 다시 잽니다.

주의

- 준비: 두 컵에 잘게 부순 얼음을 가득 담고 찬물을 얼음 높이의 절반쯤 붓습니다. 2분쯤 저어 둔 뒤 0분 온도를 잽니다.
- 재기 전마다 숟가락으로 몇 번 저어야 컵 속 온도가 고르게 됩니다. 두 숟가락을 섞어 쓰지 않습니다.
- 소금을 넣은 컵은 매우 차가워집니다. 컵 바깥에 물방울이나 서리가 생길 수 있으니 쟁반 위에 둡니다.
- 이 장의 9분 가운데 8분은 1분마다 재는 시간입니다. 타이머를 1분 간격으로 맞춰 두면 편합니다.

안전: 차가운 컵을 오래 쥐지 않는다. 소금물은 먹지 않는다.



S09 결과를 정리하자 · 결과 정리(처음과 나중의 온도) · 약 2분

두 컵의 처음과 나중 온도를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가는 처음 몇 °C였고 8분 뒤에는? 나는?”
- “0 °C 근처에서 그대로였던 컵은 어느 것이야? 0 °C보다 내려간 컵은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

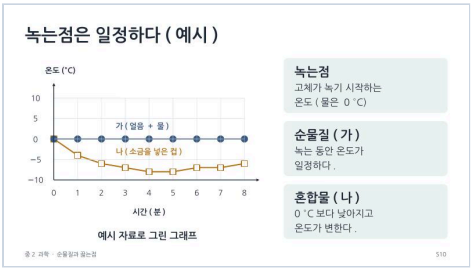
- 가(얼음 + 물): 0 °C 근처에서 거의 그대로(예시 0 °C → 0 °C). 나(얼음 + 물 + 소금): 0 °C보다 낮아지고 온도가 변함(예시 0 °C → 가장 낮을 때 −8 °C → 8분 −6 °C).

막히면

- 활동지 2에서 가의 줄과 나의 줄을 손가락으로 따라가며 ‘같은 수가 이어지는지’를 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 녹는점은 일정하다(예시) · 결과로 설명하기: 녹는점(예시 그래프) · 약 3분

실험 결과를 예시 그래프로 보며 순물질(물)은 녹는점이 0 °C로 일정하고 혼합물(소금물)은 그렇지 않다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가 컵에서는 얼음이 녹고 있는데 온도가 0 °C에서 그대로였지? 고체가 녹기 시작하는 온도를 녹는점이라고 해. 물의 녹는점은 0 °C야.”
- “순물질은 녹는 동안 온도가 일정해. 받은 열이 얼음을 녹이는 데 쓰이기 때문이야.”
- “나 컵은 소금이 섞인 소금물 속에서 얼음이 녹았어. 온도가 0 °C보다 낮아지고 계속 변했지? 혼합물은 녹는점이 일정하지 않아.”

예상 답

- “물은 0 °C에서 녹고, 소금물이 되면 0 °C보다 낮은 온도에서 녹아요.”

막히면

- ‘녹는점’은 ‘녹기 시작하는 온도’, ‘어는점’은 ‘얼기 시작하는 온도’라고 짝지어 말합니다. 순물질은 두 값이 같습니다(물은 둘 다 0 °C).

주의

- 이 그래프는 예시 자료입니다. 소금을 넣은 컵의 온도(예시 가장 낮을 때 −8 °C)는 소금과 얼음의 양에 따라 −5 °C ~ −15 °C쯤으로 달라질 수 있습니다.
- 소금물(혼합물)은 0 °C보다 낮은 온도에서 얼고, 그 온도는 소금이 얼마나 진한지에 따라 달라집니다. 겨울에 길에 염화 칼슘을 뿌리는 것도 이 성질을 이용한 것입니다.
- 세로축의 −5, −10은 영하 5도, 영하 10도입니다.



S11 끓는점도 일정하다(예시) · 끓는점: 물과 소금물의 가열 그래프(모양 예시) · 약 3분

물과 소금물을 가열하는 그래프(모양 예시)로 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하고 혼합물은 계속 오른다는 것을 설명하고, 평평한 구간에서 끓는점을 읽는 법을 알려 줍니다(목표 B·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “액체가 끓기 시작하는 온도를 끓는점이라고 해. 물의 끓는점은 100 °C야(1기압일 때).”
- “왼쪽 물 그래프는 100 °C에서 어떻게 돼? 끓는 동안 온도가 그대로지?”
- “오른쪽 소금물은? 100 °C를 넘어서 끓기 시작하고, 끓는 동안에도 조금씩 올라가.”
- “그래프에서 순물질의 끓는점은 평평한 구간의 온도를 읽으면 돼. 끓는점은 물질마다 달라서 물질을 구별하는 데 써. 이런 성질을 ‘물질의 특성’이라고 해.”

예상 답

- “물은 100 °C에서 평평해요. 소금물은 평평하지 않고 계속 올라가요.”

막히면

- 두 그래프의 빨간 점선(100 °C)을 손가락으로 따라가며 ‘선이 점선 위에 머무나, 위로 넘어가나’를 봅니다.

주의

- 이 두 그래프는 모양만 나타낸 예시입니다. 소금물의 기울기와 100 °C 위로 올라간 정도는 알아보기 쉽게 크게 그렸습니다(실제로는 소금이 진할수록 몇 °C쯤 높음).
- 소금물이 끓는 동안 물만 수증기가 되어 빠져나가므로 소금물이 점점 진해지고, 그래서 끓는 온도도 조금씩 올라갑니다. 아이가 물으면 이렇게만 알려 줍니다.
- 끓는점은 누르는 공기의 압력에 따라 달라집니다(높은 산에서는 100 °C보다 낮음). 오늘은 1기압(보통의 땅 위)만 다룹니다.



S12 그래프를 읽어 보자 · 가열 그래프에서 끓는점 읽고 물질 비교하기 (예시) · 약 2분

처음 보는 예시 가열 그래프에서 끓는점을 읽어 같은 물질인지 판단하고, 양에 따라 끓을 때까지 걸리는 시간이 다르다는 것을 찾습니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “가·나·다가 평평해지는 온도는 각각 몇 °C야? 그게 끓는점이야.”
- “끓는점이 같은 둘은? 그 둘은 같은 물질일까?”
- “가와 나 중 끓을 때까지 더 오래 걸린 것은? 왜 그럴까?”

정답

- ① 가와 나(둘 다 80 °C). 다는 70 °C.
- ② 같은 물질로 볼 수 있다. 끓는점이 같기 때문(물질의 특성).
- ③ 나. 같은 불로 가열했는데 80 °C에 이르는 데 6분(가는 3분)이 걸렸으므로 양이 더 많다.

막히면

- 평평한 부분에 손가락을 대고 왼쪽 세로축으로 옮겨 온도를 읽게 합니다. 가로 눈금 한 칸은 1분입니다.

주의

- 예시 자료입니다. 끓는점이 같으면 같은 물질일 가능성이 크지만, 녹는점·밀도 같은 다른 특성도 같은지 보면 더 확실합니다(다음 차시 ‘밀도’).
- 나는 가의 2배 양이라서 1분에 오르는 온도가 절반(10 °C)입니다.



S13 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(양이 많으면 끓는점이 높다) · 약 1분

‘양이 많으면 끓는점이 높다’는 오해를 S12 그래프로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “S12에서 나는 가보다 양이 많았지? 그럼 나의 끓는점은 더 높았어?”

정답

- 서윤. 증거: 가와 나는 양이 다르지만 둘 다 80 °C에서 평평해졌습니다(끓는점이 같음). 양이 많은 나는 80 °C에 이르는 데 시간이 더 걸렸을 뿐입니다. 끓는점은 양과 관계없는 물질의 특성입니다.

막히면

- 냄비의 물이 많을 때와 적을 때 무엇이 다른지(끓을 때까지의 시간) 경험을 묻습니다.

주의

- ‘물질의 특성’은 물질마다 다르고 양과 관계없이 일정한 성질입니다. 끓는점·녹는점, 다음 차시의 밀도가 그 예입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 물질 나누기(①), 혼합물의 끓는 모습(②), 기록표에서 끓는점 읽기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “③의 표는 어떤 액체 X를 가열하며 1분마다 잰 온도야.”

정답

- ① 공기: 균일 혼합물, 구리: 순물질, 흙탕물: 불균일 혼합물
- ② 혼합물. 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하기 때문이다.
- ③ 끓는점 80 °C. 3분부터 80 °C로 일정하므로 순물질로 볼 수 있다 (S12의 가·나와 같은 물질일 수도 있다).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몇 가지 물질이 섞였어?”, “순물질은 끓는 동안 온도가 어때?”, “같은 수가 이어지기 시작하는 칸은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 공기를 순물질이라고 하면 오해 M1입니다. S06을 다시 봅니다.
- ③에서 ‘80 °C가 처음 나온 3분’과 ‘끓는점 80 °C’를 섞지 않게 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 공기 균일 혼합물, 구리 순물질, 흙탕물 불균일 혼합물 ② 혼합물 ③ 80 °C, 순물질

막히면

- ①이 틀리면 S03~S06으로, ②가 틀리면 S11로, ③이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 바닷물은 몇 °C에서 얼까? · 마무리 확인(바닷물이 어는 온도) · 약 1분

처음 보는 상황(바닷물)에서 혼합물의 어는점이 순수한 물과 다르다는 것을 적용하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “바닷물에는 무엇이 녹아 있지? 그럼 바닷물은 순물질일까, 혼합물일까? 오늘 얼음 컵 실험의 나 컵을 떠올려 봐.”

정답

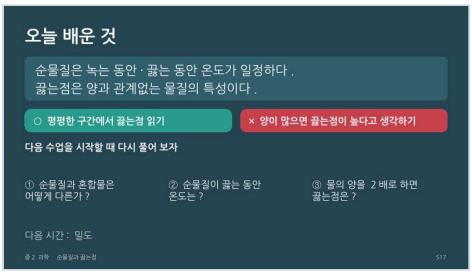
- 다. 바닷물은 물에 소금 등 여러 물질이 녹아 있는 혼합물이어서 0 °C보다 낮은 온도(약 −2 °C)에서 얼기 시작합니다. 나는 바닷물을 순물질로 본 것이고, 가는 방향이 거꾸로입니다.

막히면

- S10의 그래프에서 소금을 넣은 컵이 0 °C보다 높아졌는지 낮아졌는지 묻습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(혼합물)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 바닷물이 어는 온도는 바다마다(진하기에 따라) 조금 다릅니다. 숫자보다 ‘0 °C보다 낮다’를 확인합니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “순물질과 혼합물은 어떻게 다르고, 끓을 때 그래프는 어떻게 다른지 말해 볼래?”

예상 답

- “순물질은 한 가지 물질이라 끓는 동안 온도가 일정하고, 혼합물은 계속 올라가요.”

정답

- ① 순물질은 한 가지 물질로만, 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 섞여 이루어짐 ② 일정하다(물은 100 °C) ③ 같다(끓을 때까지 시간만 더 걸림)

막히면

- S03과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘밀도’에서는 끓는점처럼 물질을 구별하는 또 다른 특성을 배웁니다.



S18 **보충: 상태 변화의 이름** · 선수 학습 보충(상태 변화의 이름과 열의 출입) · 약 4분

S02가 흔들리면 상태 변화의 이름과 열의 출입을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “고체가 액체가 되는 것은 융해, 반대로 액체가 고체가 되는 것은 응고야.”
- “액체가 기체가 되는 것은 기화, 기체가 액체가 되는 것은 액화. 빨간 화살표 쪽으로 바뀔 때는 열을 흡수해.”
- “얼음 → 물은 어느 화살표야? 물 → 수증기는?”

예상 답

- “얼음 → 물은 융해, 물 → 수증기는 기화예요. 둘 다 열을 흡수해요.”

막히면

- 얼음을 손에 올리면 손이 차가워지는 까닭(얼음이 손의 열을 흡수해 녹음)을 함께 말해 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중1 ‘상태 변화와 열에너지’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 고체가 바로 기체가 되는 승화(드라이아이스)는 오늘 필요하지 않아 그림에서 뺐습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 - 0 °C쯤에서 거의 그대로, 나 - 0 °C보다 낮다(온도가 변함), 더 차가운 컵 - 나. 결과 칸을 잰 기록에 맞게 썼는지 봅니다.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시(가 / 나, °C): 0분 0/0, 1분 0/−4, 2분 0/−6, 3분 0/−7, 4분 0/−8, 5분 0/−8, 6분 0/−7, 7분 0/−7, 8분 0/−6. 영하는 ‘−’를 붙여 썼는지 봅니다. 실험을 하지 못했다면 이 예시 자료를 불러 줍니다.
3	증류수 - 순물질, 설탕물 - 균일 혼합물, 흙탕물 - 불균일 혼합물, 산소 - 순물질, 공기 - 균일 혼합물, 콩과 쌀을 섞은 것 - 불균일 혼합물.
4	가가 순물질. 까닭: 가는 끓는 동안(3분부터) 온도가 100 °C로 일정하고, 나는 끓는 동안에도 온도가 계속 올라가므로 혼합물이다. 가는 끓는점이 100 °C이므로 물일 수 있다(나는 소금물 같은 혼합물일 수 있다). 예시 자료임.
5	‘순물질은 끓는 동안 온도가 일정하다’, ‘끓는점으로 물질을 구별할 수 있다’ 두 개. 첫째를 고르면 오해 M2(S13), 넷째를 고르면 오해 M3(S11)을 다시 봅니다.
6	① 순물질은 한 가지 물질로만 이루어지고, 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 섞여 있다 ② 일정하다(물은 1기압에서 100 °C) ③ 그대로다(같다). 끓을 때까지 걸리는 시간만 길어진다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 상태 변화의 이름·열의 출입 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S08 실험 기록: 1분마다 기록함 □ 영하에 '–'를 붙임 □ 도움을 받아 기록 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 투명하면 순물질(M1) □ 양이 많으면 끓는점이 높음(M2) □ 혼합물도 온도 일정(M3) □

메모: _____